

[기술 보고서] 통합 모니터링 시스템 구축 및 Zabbix 7.0 고가용성 (HA) 이관 보고서

Executive Summary

본 프로젝트는 기존 Nagios 및 Zabbix 6.0(MySQL)으로 파편화되어 있던 모니터링 체계를 **Zabbix 7.0 LTS (PostgreSQL + TimescaleDB)** 기반의 단일 고가용성(HA) 플랫폼으로 통합·고도화한 건입니다.

이를 통해 감시 대상의 중복을 제거하고, 수집 아키텍처의 비동기 전환 및 프록시 그룹(Proxy Group) 기반 자동 로드밸런싱/페일오버를 구현했습니다. 또한 시뮬레이션 검증을 통해 **데이터 손실 최소화** 및 최대 수십 초 이내의 RTO(복구 시간)를 실증하여, 안정적이고 확장 가능한 모니터링 관제 파이프라인을 확보했습니다.

1. 레거시 Nagios 통합 및 서비스 이관 전략

1.1. 호스트 통합 및 정규화 매핑 (Full Mapping)

- **현상:** Nagios(259개 호스트)와 Zabbix 간 Naming Convention 불일치로 인한 감시 대상 중복/누락 위험 존재
 - 예시: Nagios (`Autocdn_auto-edge03`) vs Zabbix (`auto-edge03_121.78.33.144`)
- **조치:** IP 주소 및 Hostname 교차 검증을 통한 전수 매핑 실시
 - **중복 호스트:** Zabbix 단일 호스트 객체로 병합
 - **Nagios 단독 호스트:** Zabbix 7.0 명명 규칙에 맞추어 신규 등록

1.2. 서비스 검사 항목(Item) 치환 및 템플릿 표준화

파편화된 NRPE 및 커스텀 쉘 스크립트를 Zabbix 7.0 네이티브 기능 및 표준 템플릿으로 전면 개편하였습니다.

기존 Nagios 체크 항목 (플러그인)	모니터링 목적 및 분석 대상	Zabbix 7.0 치환 기능 및 아키텍처
HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK ...	웹 서버 응답 코드, 속도, 페이지 크기 검증	Web Scenario: 응답 코드 정규표현식 검증 및 다단계 렌더링 성능 추적
SSL_CERT OK ... expires in 159 days	SSL/TLS 인증서 만료 잔여일 사전 체크	Zabbix Agent 2 (<code>web.certificate.get</code>) / External Check 기반 트리거
LOGIN OK ... POST ...	폼(Form) 기반 웹 로그인 및 세션 쿠키 검사	Web Scenario: POST 페이로드 전송, 세션 유지 및 성공 문자열 매칭
DNS OK ... returns 1.201.164.142	DNS 질의 응답 시간 및 반환 IP 정합성	Zabbix Agent (<code>net.dns.record</code>) / Simple Check를 통한 질의 지연 및 변조 감시
PING OK - Packet loss = 0% ...	네트워크 ICMP Ping, 유실률, RTA 측정	Simple Check: <code>icmping</code> , <code>icmppingsec</code> , <code>icmppingloss</code> 네이티브 통합
Current Load, Root Partition ...	OS 핵심 리소스 (CPU, 스토리지, 접속자)	Zabbix Agent 기본 키: <code>system.cpu.load</code> , <code>vfs.fs.size</code> , <code>system.users.num</code> 등
Raptor_wz01_rtmp ... HTTP OK	RTMP 스트리밍 서버 상태 우회 점검	HTTP Agent: Server/Proxy 풀러 기반 직접 HTTP API 호출 및 JSON/XML 파싱

2. Zabbix 7.0 고도화 및 아키텍처 전환 타당성

2.1. 비동기식 폴러(Asynchronous Poller) 도입

기존 Zabbix 6.0의 동기식(Synchronous) 수집 방식에서 발생하던 I/O 블로킹 병목을 해결하기 위해 **이벤트 루프(Event-loop) 기반 비동기 폴러**로 전면 개편했습니다.

- **효과:** 프로세스당 최대 1,000개 동시 검사 지원, CPU 오버헤드 감소 및 수집 처리량 비약적 향상

2.2. 프록시 그룹(Proxy Group) 기반 수집 계층 HA 및 로드밸런싱

- **단점 극복:** 기존 단일 프록시 바인딩 방식의 장애 지점(SPOF) 해소

- **동작 메커니즘:** **Proxy Group Manager** 데몬이 프록시 헬스체크를 수행하며, 장애 발생 시 **Failover period** 이후 감시 대상 호스트를 생존 프록시로 자동 재할당(Redistribution)
- **성능 개선:** 메모리 및 하이브리드 버퍼 모드 도입으로 수집 성능 10~100배 향상

2.3. DB 엔진 전환: PostgreSQL + TimescaleDB

MySQL의 단일 테이블 비대화 및 B-Tree 인덱스 메모리 초과(Disk Thrashing) 문제를 근본적으로 해결했습니다.

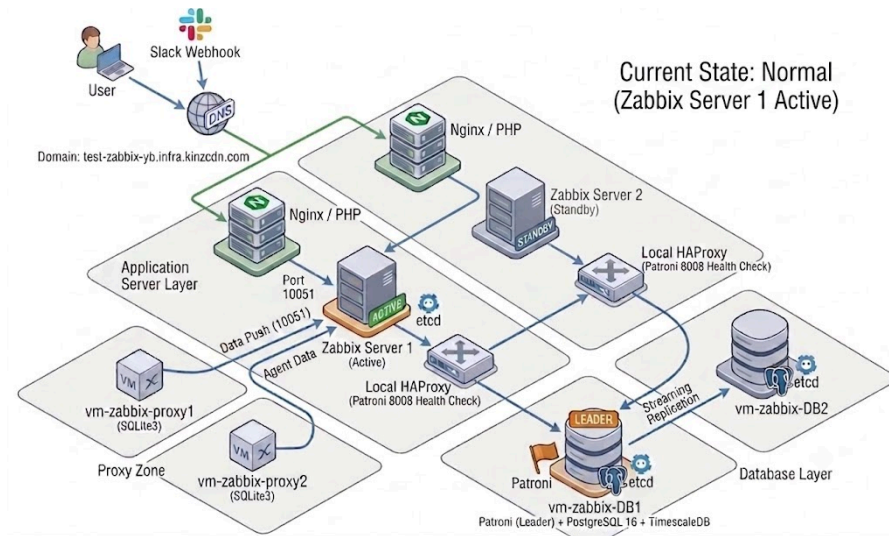
- **하이퍼테이블(Hypertable):** 데이터를 시간 간격(Chunk time interval: 7일) 단위 물리적 청크로 자동 분할. 제약 조건 배제(Constraint Exclusion)를 통해 페타바이트급 데이터에서도 밀리초 단위 쿼리 성능 유지
- **컬럼형(Columnar) 압축:** 오래된 청크를 컬럼 기반으로 재구성(Delta-of-delta, Gorilla, LZ4 적용). **스토리지 용량 및 디스크 I/O 90% 이상 절감**

2.4. Zabbix Agent 2 전면 적용

Go 언어 기반 에이전트로 전환하여 고루틴(Goroutine) 멀티스레딩을 활용한 리소스 절감을 달성했습니다. PostgreSQL, Redis 등 엔터프라이즈 애플리케이션용 네이티브 플러그인(Connection Reuse 지원)을 통해 DB 상태 모니터링 체계를 고도화했습니다.

3. 무중단 고가용성(HA) 클러스터 아키텍처 설계

인프라 전 계층(Database, Routing, Application)의 단일 장애점(SPOF)을 제거한 클러스터를 구축했습니다.



3.1. 서버 인프라 및 역할 구성표

호스트명	IP 주소	모니터링 템플릿 적용 및 역할
vm-zabbix-server1	192.168.20.23	Linux by Zabbix agent, Zabbix server health (etcd Node 3)
vm-zabbix-server2	192.168.20.5	Linux by Zabbix agent, Zabbix server health
vm-zabbix-proxy1	192.168.20.8	Linux by Zabbix agent, Zabbix proxy health
vm-zabbix-proxy2	192.168.20.15	Linux by Zabbix agent, Zabbix proxy health
vm-zabbix-DB1	192.168.20.10	Linux by Zabbix agent, PostgreSQL by Zabbix agent 2 (Patroni + etcd)
vm-zabbix-DB2	192.168.20.28	Linux by Zabbix agent, PostgreSQL by Zabbix agent 2 (Patroni + etcd)

3.2. 핵심 HA 구성 요소

1. **etcd + Patroni DB 클러스터:** 3노드(DB1, DB2, Server1) 분산 쿼럼으로 스플릿 브레인(Split-brain) 방지. Patroni가 PostgreSQL 스트리밍 복제 제어

2. **HAProxy 라우팅**: Patroni의 REST API (`GET /primary` : HTTP 200)를 3초 간격 헬스체크하여, Zabbix Server의 5432 트래픽을 승격된 Primary DB 노드로 자동 라우팅

4. 재난 복구(DR) 시나리오 및 페일오버 검증 결과

실제 장애 상황을 모의한 단절 테스트를 수행하여 목표 RTO/RPO 지표를 입증했습니다.

[시나리오 1] Patroni DB 클러스터 페일오버 (Primary DB 강제 종료)

- 경과: 15:21:23 DB1 중단 감지 → Patroni/etcd 쿼럼으로 DB2 리더 승격 → 15:21:38 HAProxy 트래픽 전환 → 15:21:41 DB 세션 재연결 완료
- 측정 결과: **RTO 18.62초 / RPO = 0**
- 데이터 무손실 검증: Zabbix Server의 내장 메모리 캐싱 모드(`reconnecting in 10 seconds`)가 작동하여 DB 복구 직후 대기열 데이터를 무손실 Flush 처리함

[시나리오 2] Zabbix Server HA 노드 페일오버 (Active Server 강제 종료)

- 경과: 15:35:28 Server 1 종료 → 15:35:31 Standby Server 2가 Active 승격 (2.547초 소요) → Proxy Group 연동 완료 (4.06초 소요)
- 측정 결과: **RTO 6.61초**
- 데이터 영향: VM 종료 순간 직전의 일부 History Cache 제외, 승격 대기 시간(6.61초) 동안 발생한 수집 데이터는 Proxy 메모리에 안전하게 버퍼링 후 전송됨

[시나리오 3] Zabbix Proxy Group 페일오버 (Active Proxy 1 강제 종료)

- 경과: 15:50:16 Proxy 1 중단 → 15:51:20 장애 판정 (Failover period 1분 반영) → 15:51:27 Proxy 2로 1,000대 호스트 설정(4.1MB) 푸시 및 재할당 완료
- 측정 결과: 총 전환 시간 **70.77초**
- 수집 방식별 영향:
 - 패시브 수집 (SNMP, Passive Agent, Ping 등): 전환 구간(70초) 데이터 공백 발생
 - 액티브 수집 (Active Agent, Trapper 등): Agent 자체 메모리 버퍼링(`BufferSend`) 후 전송되어 **유실 없음**

5. 트러블슈팅 및 문제 해결 사례

대규모 스트레스 테스트(2,000개 가상 호스트, 10,000 NVPS 부하 환경) 중 도출된 병목을 해결하였습니다.

5.1. Zabbix Proxy 공유 메모리 고갈 (Out of Memory)

- 증상: 부하 주입 직후 Proxy 데몬 세그멘테이션 폴트 크래시 발생Plaintext

```
[file:dbconfig.c,line:233] __zbx_shmem_realloc(): out of memory (requested 24 bytes)
[file:dbconfig.c,line:233] __zbx_shmem_realloc(): please increase CacheSize configuration parameter
```

- 원인: Zabbix 7.0 Proxy가 Server로부터 전달받은 대규모 수집 메타데이터(50,000여 개 아이템/트리거)를 공유 메모리에 로드하는 과정에서 기본 설정값(`CacheSize` 8MB~32MB) 초과
- 조치: `/etc/zabbix/zabbix_proxy.conf` 내 `CacheSize=256M`으로 상향 조정 후 재시작. 10,000 NVPS 부하에서도 안정적인 수집 확인

5.2. Patroni 레플리카 노드 부트스트랩 실패

- 증상: DB2(Replica) 노드가 DB1(Primary) 상태를 동기화하지 못하고 클러스터 이탈
- 원인: DB2 데이터 디렉터리(`/var/lib/postgresql/16/main`) 내 기존 파일 잔재로 인한 LSN(Log Sequence Number) 불일치 및 Patroni 부트스트랩 거부

- **조치:** 레플리카 노드의 기존 데이터 디렉터리 완전 삭제 (`sudo rm -rf`) 및 소유권 재설정 후 Patroni 재기동 → `pg_basebackup` 자동 실행으로 정상 복제 완료

6. 단계적 마이그레이션 및 향후 발전 과제

6.1. 무중단 서비스 이관(Sunset) 3단계 정책

1. **1~2주차 (병행 운영 및 인프라 이관):** 기존 VM과 Zabbix 7.0 동시 가동. 데이터 정합성 및 알림 오탐 검증 후 기존 운영 VM Shutdown
2. **1개월~1년 (이력 조회용 백업 서버 분리 운영):** 과거 트렌드 조회용으로 구형 Zabbix 6.0(MySQL) VM 보존. 중복 알림 차단을 위해 `zabbix-server` 데몬은 중지하고 웹(Nginx/Apache) 및 DB 프로세스만 유지
3. **1년 이후 (아카이빙 및 영구 폐기):** 규정 기한 경과 시 스냅샷 오프라인 이관 후 컴퓨팅 자원 폐기(OPEX 절감)

6.2. 향후 발전 과제: Multi-Zone 및 하이브리드 클라우드 DR

- **현 한계점:** 현재 단일 가용 영역(Single AZ) 내 배포로 인해 데이터센터 단위 재난 시 동반 마비 위험 존재
- **개선 로드맵:** DB 및 애플리케이션 계층을 물리적으로 격리된 AZ(Zone A, Zone B)에 분산하는 Active-Active 멀티존 구조 확장
- **하이브리드 DR:** 완벽 검증된 Zabbix Server/Proxy/Patroni DB 아키텍처를 골든 이미지(AMI 등)로 템플릿화하여 퍼블릭 클라우드(AWS/GCP) 상에 Standby DR 환경 구축 추진

7. 결론

본 프로젝트를 통해 기존 Nagios 중심의 파편화된 감시 체계를 성공적으로 통합하였으며, Zabbix 7.0 LTS 도입을 통해 비동기 수집 및 TimescaleDB 기반 시계열 데이터 처리 기반을 마련했습니다.

특히 **Proxy Group, HAProxy, Patroni**의 유기적 결합을 통해 **RPO 0, RTO 수 초~수십 초 대의 고가용성 인프라 구축**을 실증했습니다. 검증 과정에서 확보한 트러블슈팅 자산과 3단계 마이그레이션 정책을 바탕으로, 향후 대규모 멀티 클라우드 환경에서도 흔들림 없는 관제 파이프라인을 유지할 것입니다.